총괄5-세부1 · A-2-5 · 10/15 최종 견적(견26CAMTIC-DMWORKS-1015-2) 기준 · 10/18 중장위 심의 준비 지침 적용 · 2026.10.19 작성 · 검토본

# 적응가공(Adaptive) 통합 OCS 시뮬레이션 Cell

결론 및 핵심 요약 (EXECUTIVE SUMMARY)

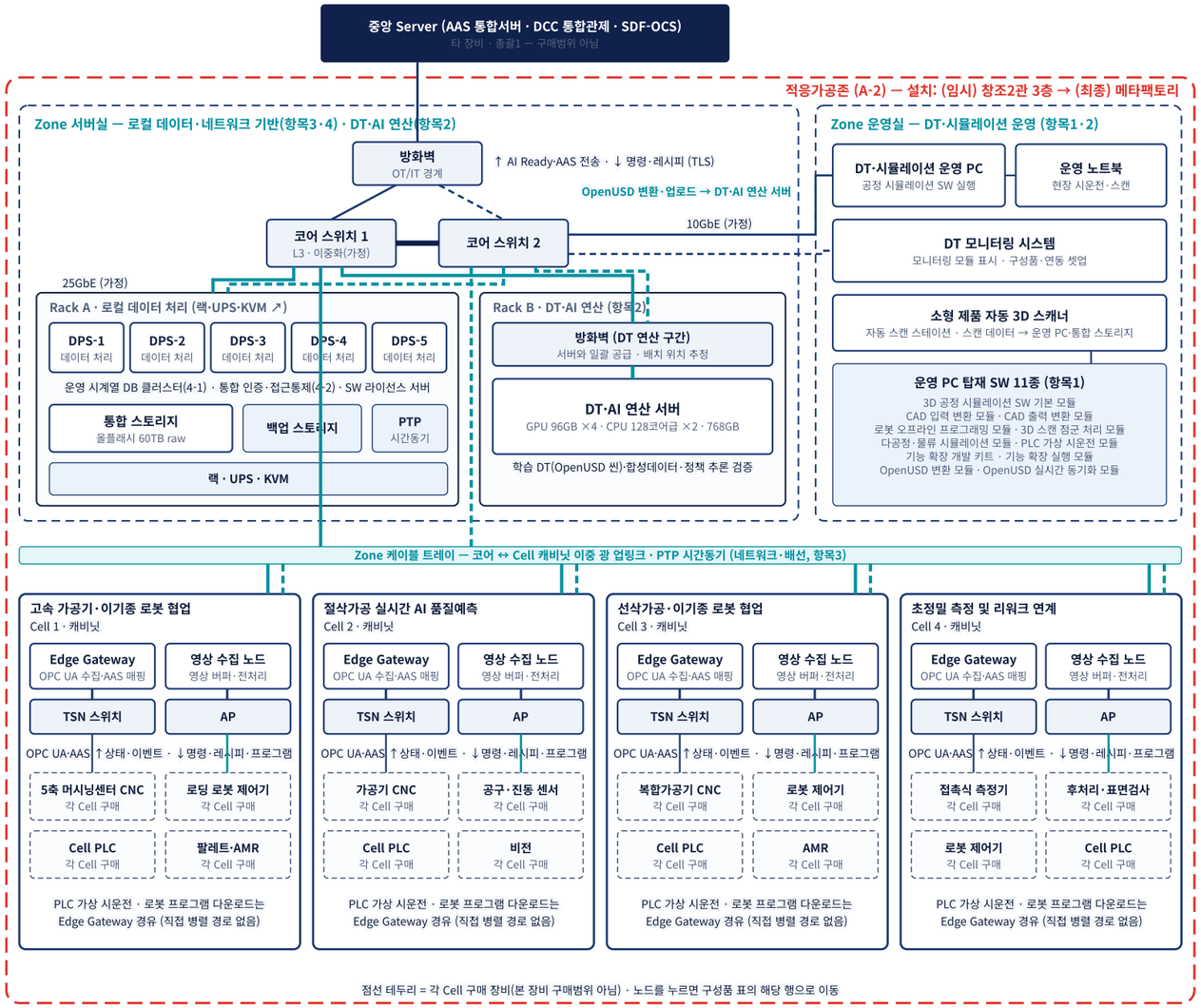
## 견적 2,192,000천원 · 견적서 6개 항목을 서버실·운영실·Cell 캐비닛에 배치

| 547 | 669 | 682 | 88 | 77 |
|---|---|---|---|---|
| OCS SW (백만원) | OCS HW (백만원) | 로컬 HW (백만원) | 로컬 OCS·보안 (백만원) | 기술지원 (백만원) |

| | |
|---|---|
| 장비명 | 적응가공(Adaptive) 통합 OCS 시뮬레이션 Cell — 사업계획서·심의요청서 장비명과 같게 씀. 견적서 건명은 「캠틱종합기술원 적응가공 ZONE 디지털 트윈 시뮬레이션 시스템 구축 견적서」로 달라 수정 요청 필요 |
| 견적 | 견26CAMTIC-DMWorks-1015-2 (2026.10.15) · 합계 2,192,000천원 · 비교견적 2,400,000천원(발표자료 별첨 3) |
| 구성 (견적서 6개 항목) | OCS SW 546,652 · OCS HW 669,350 · 로컬 HW 682,000 · 로컬 OCS·보안 88,000 · 기술지원 77,000 · 일반관리비·이윤 129,299천원 |
| SW 라이선스 | 네트워크 라이선스(Network-Lock), 모듈별 1카피(포맷·제어기·PLC 단위 모듈은 수량만큼). 유지보수 연 18% × 4년 228,831천원이 항목1에 포함 |
| 설치 장소 | (임시) 전북대학교 창조2관 3층 → (최종) 연구클러스터 메타팩토리. '29년 이전 시 랙 단위 이설·재연결 (10/16 발표자료) |
| 연결 Cell | 고속 가공기·이기종 로봇 협업 · 절삭가공 실시간 AI 품질예측 · 선삭가공·이기종 로봇 협업 · 초정밀 측정 및 리워크 연계 — 각 Cell 장비의 제어기·PLC를 Edge Gateway에 OPC UA·AAS로 연결. 장비 단위 엣지는 구매 제외 |

1. 물리 연결 토폴로지

# 장비 설치·연결 구성




견적서 항목2(OCS HW)·항목3(로컬 HW)·항목4(로컬 OCS·보안)를 설치 위치별로 나누고, 항목1(SW)은 탑재 장비에 묶어 그림. **장비 노드를 누르면 2장 구성품 표의 해당 행으로 이동함.** 견적서에 수량·사양이 없는 로컬 HW 하위 품목(코어 이중화, 링크 속도, Cell별 Edge Gateway·영상 노드 1대씩)은 「로컬 OCS Zone 구성 - (예시) 정밀조립존」과 같은 구조로 가정해 그렸음 — 공급사 상세 사양 확정 후 갱신. 업체·모델명은 쓰지 않음.

## 주요 장비 용도·설치 위치

| 장비 | 용도 | 설치 위치 |
|---|---|---|
| DT·시뮬레이션 운영 PC | 공정 시뮬레이션 SW 모듈 실행(라이선스 서버에서 네트워크 라이선스 할당), 3D DT 모델·PLC 가상 시운전·로봇 프로그램 작성, OpenUSD 변환 | Zone 운영실 |
| DT 모니터링 시스템 | 모니터링 모듈로 Cell 운영 정보(생산량·진행률·사이클타임)와 가상모델 동작을 표시 | Zone 운영실 |

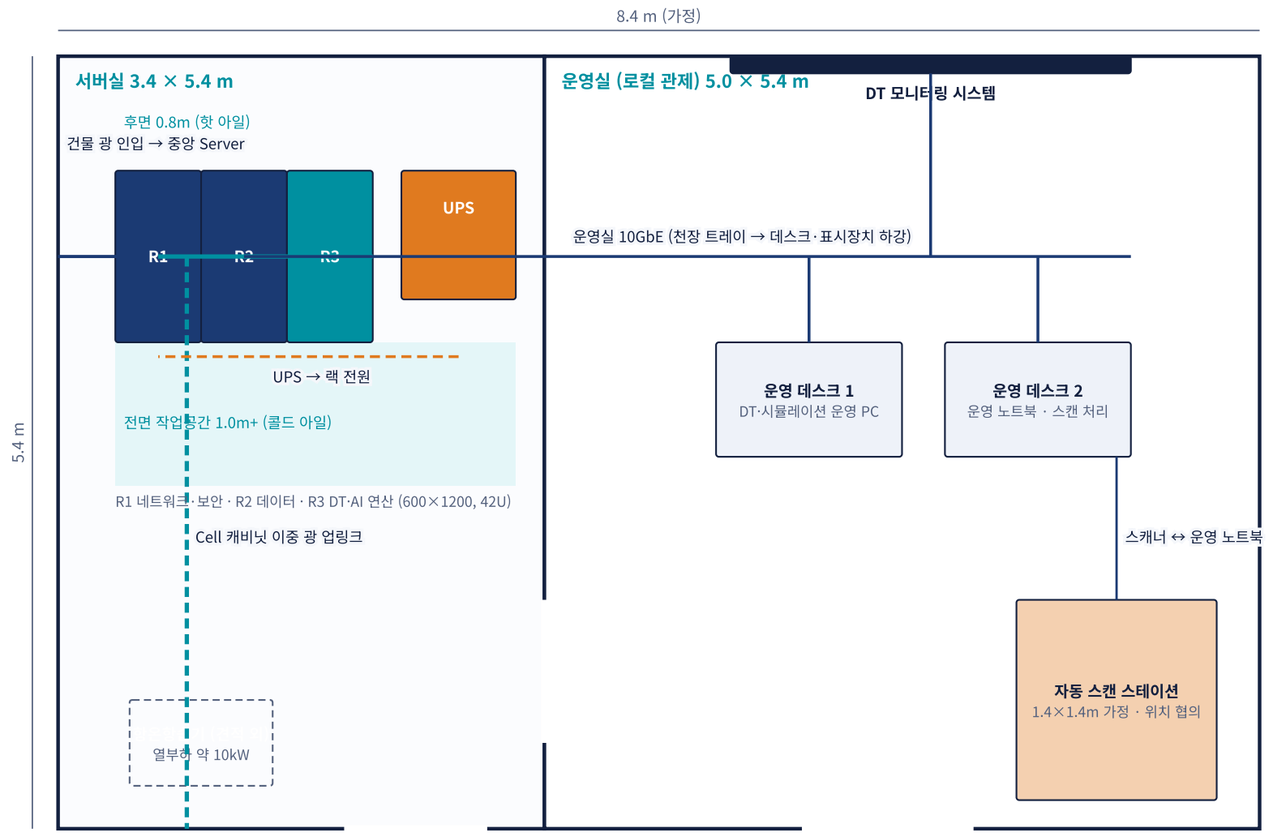
| 장비 | 용도 | 설치 위치 |
|---|---|---|
| 소형 제품 자동 3D 스캐너 | 현장·제품 3D 스캔 → 점군 처리 모듈로 가상 작업장·검사모델 구성 | Zone 운영실 · 자동 스캔 스테이션 |
| DT·AI 연산 서버 | 학습 DT(OpenUSD 씬) 호스팅, 다중 시나리오 연산·합성데이터 생성·정책 추론 검증 (모델 학습은 외부 국가 GPU 인프라) | 서버실 Rack B |
| 데이터 처리 서버 ×5 | 운영 시계열 DB 클러스터, 통합 인증·접근통제, SW 라이선스 서버, OCS 연계 서비스 (배치는 추정 — 공급사 협의) | 서버실 Rack A |
| 통합·백업 스토리지 | DT 모델·프로젝트·스캔 점군·Raw 운영 데이터 단기 보존, 백업 | 서버실 Rack A |
| Edge Gateway · 영상 수집 노드 | Cell 상태·이벤트 수집, 명령·레시피·프로그램 전달, Actual Trace 생성, 영상 버퍼·전처리 | 각 Cell 캐비닛 |
| 네트워크 (코어·TSN·방화벽·PTP·AP·배선) | Zone 백본, OT/IT 경계 보호, 가상·실측 데이터 시간동기, AMR·이동 로봇 무선 | 서버실·Cell·통로 |

2. 로컬 관제 센터 공간 구성

# 서버실·운영실 2D 평면과 3D 배치, 연결 경로

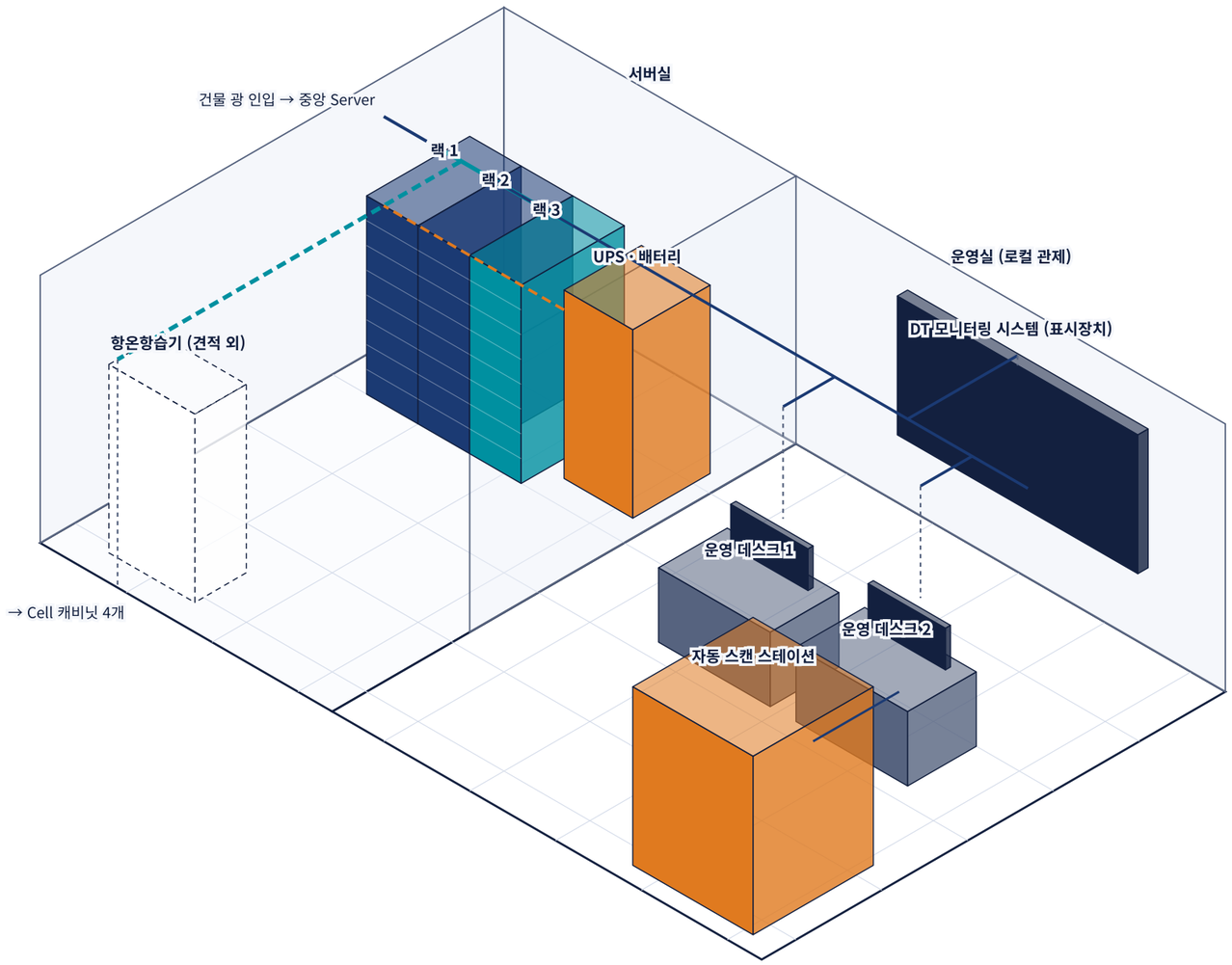
견적서 항목2·3·4 장비를 (임시) 창조2관 3층에 서버실 + 운영실로 설치하는 경우의 배치안. 치수·랙 실장·전력은 가정이며, 견적서에 없는 항온항습기·분전반 공사는 점선·비고로 표시함. 장비를 누르면 구성품 표의 해당 행으로 이동함.

## 2D 평면 (1칸 = 1m)




건물 광 인입 (중앙 Server) · 랙 간 25GbE · 상부 트레이 · 운영실 10GbE (데스크·표시장치) · Cell 캐비닛 이중 광 업링크 · UPS 전원 · 스캐너 연결 (유선) · 스캐너 연결 (무선)

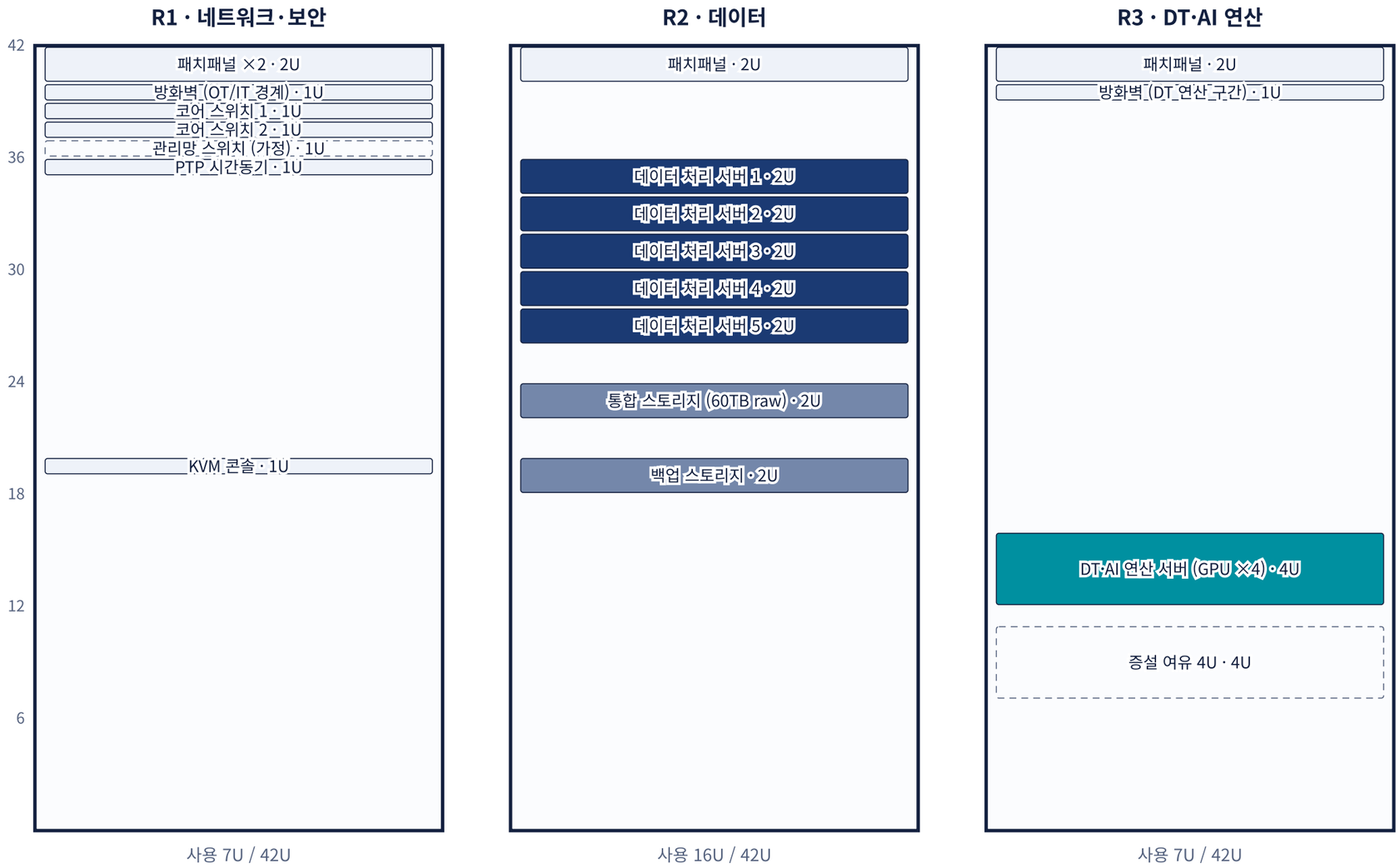
## 3D 배치 (아이소메트릭, 앞쪽 벽 생략)




건물 광 인입 (중앙 Server)　랙 간 25GbE · 상부 트레이　운영실 10GbE (데스크·표시장치)　Cell 캐비닛 이중 광 업링크　UPS 전원　스캐너 연결 (유선)　스캐너 연결 (무선)

천장 트레이(높이 2.3m)를 따라 랙 → 운영실 데스크·표시장치로 내려가고, 서버실 앞쪽 벽을 지나 복도 트레이로 각 Cell 캐비닛에 연결됨.

## 랙 실장도 (42U)




### 공간·전력·냉방 요건

| 항목 | 구성 | 비고 |
|---|---|---|
| 서버실 면적 | 3.4 × 5.4 m (약 18㎡) — 42U 랙 3대 + UPS·배터리 + 항온항습기, 전면 1.0m·후면 0.8m 작업공간 | 가정 치수. 창조2관 3층 실측 후 확정 |
| 운영실 면적 | 5.0 × 5.4 m (약 27㎡) — 표시장치 벽면, 운영 데스크 2석, 스캔 장비 공간 | 기업 실증 참관 인원에 따라 확대 |
| 전기 | 서버실 전용 분전반(3상 380V), 랙별 이중 PDU, UPS 경유 급전 | 분전반·배선 공사는 견적에 없음 |
| 냉방 | IT 부하 약 9kW 상시 → 항온항습기 10kW급, 서버실 전용 | 견적에 없음 — 별도 확보 필요 |
| 통신 인입 | 건물 광 인입(중앙 Server·DCC 연계), 복도 상부 트레이로 Cell 캐비닛 이중 광 | 건물 측 광 경로 확인 |
| 이전 | '29년 메타팩토리 이전 시 랙 단위 이설 — 랙 3대·UPS를 그대로 옮기는 구성 | 이설 비용·중단 기간 운영계획에 반영 |

| 장비 | 수량 | 대당 kW | 합계 kW | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| **DT·AI 연산 서버** | 1 | 3.8 | 3.8 | GPU 600W ×4 + CPU ×2 + 기타, 최대 부하 (추정) |
| **데이터 처리 서버** | 5 | 0.6 | 3.0 | 2U 2소켓, 평상 부하 (추정) |
| **통합 스토리지** | 1 | 1.0 | 1.0 | 올플래시 2U (추정) |
| **백업 스토리지** | 1 | 0.4 | 0.4 | (추정) |
| **네트워크·보안·시간동기** | 1 | 0.8 | 0.8 | 방화벽 ×2 · 코어 ×2 · 관리·PTP·KVM (추정) |
| | | **서버실 IT 부하** | **9.0 kW** | |
| | | UPS (부하율 80%) | **11.2 kW↑** | **15kVA급 이상 권장 — 견적서 UPS 용량 미기재** |
| | | 냉방 (IT 부하 + 10%) | **9.9 kW** | **약 2.8 RT — 항온항습기는 견적에 없음** |

3. 구성품·사양·금액

# 견적서 항목 순서대로 구성품별 사양·금액

단위 천원. 번호는 견적서 항목 순서(항목1~6)를 따름 — 심의위원 제안대로 규격서·견적서·비교견적서의 구성 항목 순서를 이 순서에 맞추면 됨. 견적서 표지는 'VAT 포함', 참고사항은 '부가세 별도'로 엇갈림. **지침 점검**: 적합 · 사양 보완(성능 수치 없음) · 기종 확인 · 기간 확인 · 범위 명시 · **금액 미구분**(총액만 제시 — 불인정 위험).

| 번호 | 구성품 (일반 명칭) | 세부 사양 | 수량 | 단위 | 단가 | 금액 | 지침 점검 | 견적서 기재 품목 (내부 대조용 · 제출 문서에는 쓰지 않음) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 항목1. OCS SW | | | | | | 546,652 | | |
| 1-1 | **3D 공정 시뮬레이션 SW 기본 모듈** | 설비 기구학 모델링(관절·좌표계·CAD 형상) + 공장 레이아웃·로봇 라이브러리·모션/Task·충돌검사·케이블 시뮬레이션 (단일 공정). 네트워크 라이선스 | 1 | 카피 | 81,338 | 81,338 | 적합 | DMWorks Base |
| 1-2 | **DT 실시간 모니터링 모듈** | 설비 실시간 연동으로 가상모델 동작 동기화, Cell/Zone 생산량·진행률·사이클타임 분할 화면, 사용자 권한 관리 | 1 | 카피 | 35,200 | 35,200 | 적합 | DM-Monitoring |
| 1-3 | **CAD 입력 변환 모듈 (포맷당)** | NX·JT·Solid Edge·SolidWorks 4종 — 외부 CAD 형상을 시뮬레이션 모델로 변환·경량화. 포맷당 1모듈 | 4 | 모듈 | 5,148 | 20,592 | 적합 | CAD IMPORT - NX, JT, SOLID EDGE, SOLIDWORKS |
| 1-4 | **CAD 출력 변환 모듈 (포맷당)** | AAS·JT·IGES·FBX 4종 — 시뮬레이션 모델을 외부 표준 포맷으로 출력. 포맷당 1모듈 | 4 | 모듈 | 5,148 | 20,592 | 적합 | CAD EXPORT - AAS, JT, IGES, FBX |
| 1-5 | **로봇 오프라인 프로그래밍 모듈 (제어기당)** | Cell 로봇 제어기 2종 — 가상환경에서 로봇 작업 프로그램 생성·간섭 검증 후 제어기 언어로 변환·다운로드. 제어기 기종당 1모듈 | 2 | 모듈 | 13,728 | 27,456 | 기종 확인 | DM OLP - YASKAWA, KUKA |
| 1-6 | **3D 스캔 점군 처리 모듈** | 점군 데이터 반입·정합·경량화, 실측 점군 위에 가상 작업장 구성 | 1 | 카피 | 21,736 | 21,736 | 적합 | DM POINT CLOUD |
| 1-7 | **다공정·물류 시뮬레이션 모듈** | 다공정 라인·컨베이어·AMR 물류·버퍼 모델링, UPH·가동률·병목 분석 | 1 | 카피 | 26,312 | 26,312 | 적합 | DM MULTIPLE PROCESS |
| 1-8 | **PLC 가상 시운전 모듈 (PLC 기종당)** | Cell PLC 1종 — PLC 프로그램-가상 설비 연동(OPC UA), I/O 매핑, 인터록·시퀀스·이상복구 검증. 상태 읽기 + 핸드셰이크 방식 | 1 | 카피 | 25,282 | 25,282 | 기종 확인 | DM PLC SIMULATION - SIMENS |
| 1-9 | **기능 확장 개발 키트 (API)** | API로 전용 기능·UI 개발 — AAS 출력, OCS 연동, 외부 AI 연계 | 1 | 카피 | 24,024 | 24,024 | 적합 | DM PLUG-IN For Developer |
| 1-10 | **기능 확장 실행 모듈** | 개발한 확장 기능 실행 환경 | 1 | 카피 | 8,008 | 8,008 | 적합 | DM PLUG-IN For User |
| 1-11 | **OpenUSD 변환 모듈** | Workcell을 계층 구조 그대로 OpenUSD로 변환해 학습 DT 서버에 업로드, 물리 설정 정보 반영 | 1 | 카피 | 15,840 | 15,840 | 적합 | Omniverse USD Converter |
| 1-12 | **OpenUSD 실시간 동기화 모듈** | 공정 시뮬레이션-학습 DT 간 위치·동작 실시간 동기화(리뷰 세션용) | 1 | 카피 | 11,440 | 11,440 | 적합 | Omniverse Live Edit |
| 1-13 | **SW 유지보수 (연간)** | 위 SW 합계의 연 18% × 4년. 버전 업데이트·기술지원 | 4 | 년 | 57,208 | 228,831 | 기간 확인 | AMC(Annual Maintenance Charge) |
| 항목2. OCS HW | | | | | | 669,350 | | |
| 2-1 | **소형 제품 자동 3D 스캐너 (HW·운영 SW 포함)** | 가공 소재·제품 자동 스캔, 점군을 가상 작업장·검사모델에 반영. 측정 범위·정확도·자동화 구성은 견적서에 없음 — 규격서 기재 필요 | 1 | 대 | 209,000 | 209,000 | 사양 보완 | 소형 제품 스캐너(자동) - HyperScan (HW 및 운영 SW포함) |
| 2-2 | **DT·AI 연산 서버 (방화벽 포함)** | 4U급 GPU 서버 · 서버용 CPU 128코어급 ×2 · DDR5 RDIMM 64GB ×12(768GB) · 데이터 SSD U.2 7.68TB ×4 · OS SSD M.2 NVMe 8TB ×2 · 전문가용 GPU 96GB ×4 · 차세대 방화벽 1식 포함 · 설치 | 1 | 대 | 385,000 | 385,000 | 적합 | 서버 - ESC8000A-E13P · EPYC 9755×2 · RTX PRO 6000 ×4 · 방화벽 NGF 1300 |
| 2-3 | **DT·시뮬레이션 운영 PC** | 견적서에 사양 없음 — CPU·RAM·GPU·모니터 사양 기재 필요 | 1 | 대 | 13,200 | 13,200 | 사양 보완 | 디지털 트윈 및 시뮬레이션 운영 PC |
| 2-4 | **시뮬레이션 운영 노트북** | 견적서에 사양 없음 — 현장 시운전·스캔 작업용 사양 기재 필요 | 1 | 대 | 7,150 | 7,150 | 사양 보완 | 시뮬레이션 운영 노트북 |
| 2-5 | **DT 모니터링 시스템 (구성품·설치·연동 셋업)** | 견적서에 구성품 없음 — 표시장치·제어 PC 등 구성품과 금액 구분 필요 | 1 | 식 | 55,000 | 55,000 | 금액 미구분 | 모니터링 구성품 구매, 설치 시스템 연동 셋업 |
| 항목3. 로컬 HW | | | | | | 682,000 | | |

| 번호 | 구성품 (일반 명칭) | 세부 사양 | 수량 | 단위 | 단가 | 금액 | 지침 점검 | 견적서 기재 품목 (내부 대조용 · 제출 문서에는 쓰지 않음) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | **로컬 데이터·네트워크 기반 (1식)** | 아래 7개 구성품을 1식 금액으로만 제시 — 견적서 '상세 사양 별도 협의 필요' | **1** | 식 | 682,000 | 682,000 | 금액 미구분 | 데이터 처리 서버 - HP3 ProLiant DL380 GEN12 x 5 등 · NAS(Dell PowerStore 1200T) · 백업 스토리지 · Edge Gateway · 영상 수집 노드 · 네트워크 · 서버실 |
| 3-1-a | **데이터 처리 서버** | 2U 2소켓 랙서버 · RAM 128GB · NVMe SSD 3.84TB (견적서 '등') | **5대** | | – | 미구분 | 금액 미구분 | |
| 3-1-b | **통합 스토리지** | 올플래시 · U.2 4TB SSD ×15 (raw 60TB) | **1식** | | – | 미구분 | 금액 미구분 | |
| 3-1-c | **백업 스토리지** | 견적서에 사양 없음 | **1식** | | – | 미구분 | 금액 미구분 | |
| 3-1-d | **Edge Gateway** | 견적서에 사양·수량 없음 | **–** | | – | 미구분 | 금액 미구분 | |
| 3-1-e | **영상 수집 노드** | 견적서에 사양·수량 없음 | **–** | | – | 미구분 | 금액 미구분 | |
| 3-1-f | **네트워크 — 코어·TSN·방화벽·PTP·AP·배선** | 견적서에 사양·수량 없음 — 아래 8개 구성품으로 세분 제안(연결 구성도 기준) | **1식** | | – | 미구분 | 금액 미구분 | |
| 3-1-f-1 | **방화벽 (OT/IT 경계)** | 차세대 방화벽 · 10GbE 이상 · 산업 프로토콜(OPC UA·MQTT) 검사 · VPN — 항목2 연산 서버 포함 방화벽과 같은 장비인지 확인(같으면 삭제) | **1** | 대 | – | 미구분 | 세분 제안 | |
| 3-1-f-2 | **코어 스위치 (L3)** | 25GbE(SFP28) 24포트 이상 + 100GbE 2포트 이상 · 2대 이중화(MLAG) · PTP 중계(Boundary Clock). 대당 소요 약 17포트 | **2** | 대 | – | 미구분 | 세분 제안 | |
| 3-1-f-3 | **관리망 스위치** | 1GbE 24포트 · 서버 원격관리(IPMI/BMC)·장비 관리 전용 | **1** | 대 | – | 미구분 | 세분 제안 | |
| 3-1-f-4 | **PTP 시간동기 장치 (그랜드마스터)** | IEEE 1588v2·802.1AS · NTP 겸용 · OCXO 홀드오버 · GNSS 수신(안테나 설치 가능 시) | **1** | 대 | – | 미구분 | 세분 제안 | |
| 3-1-f-5 | **Cell TSN 산업용 스위치** | 관리형 · GbE 8포트 이상(PoE+ 2포트 포함, AP 급전) + 10G SFP+ 업링크 2 · IEEE 802.1AS·Qbv. Cell당 1대 | **4** | 대 | – | 미구분 | 세분 제안 | |
| 3-1-f-6 | **산업용 무선 AP** | Wi-Fi 6E · PoE 급전 · 로밍 50ms 이하 · 관리 컨트롤러(또는 클라우드 관리) 포함. Cell당 1대 | **4** | 대 | – | 미구분 | 세분 제안 | |
| 3-1-f-7 | **광 트랜시버·연결 케이블** | 10G SFP+ SR 16개(Cell 이중 업링크 양단) · 25G DAC 약 18개(서버·스토리지–코어) · 100G DAC 2개(코어 간) · 10GBASE-T 모듈 2개(운영실) | **1** | 식 | – | 미구분 | 세분 제안 | |
| 3-1-f-8 | **배선·케이블 트레이·패치패널 (설치 포함)** | OM4 광 이중 8회선(코어–Cell 캐비닛) · Cat6A(운영실 2회선·관리망) · 패치패널 4개 · 통로 상부 트레이(길이 실측) · 포설·성단·시험 | **1** | 식 | – | 미구분 | 세분 제안 | |
| 3-1-g | **서버실 — 랙·캐비닛·UPS·KVM** | 견적서에 사양·수량 없음 | **1식** | | – | 미구분 | 금액 미구분 | |
| **항목4. 로컬 OCS·보안** | | | | | | **88,000** | | |
| 4-1 | **운영 시계열 DB (클러스터·계층형)** | Cell 상태·이벤트·공정값 시계열 저장·조회, 계층형 클러스터 구성 | **1** | 식 | 49,500 | 49,500 | 적합 | Operational TSDB - Machbase Cluster Edition (계층) |
| 4-2 | **통합 인증·접근통제 (IAM/PKI · 서버 접근제어)** | 사용자·장비 인증(SSO·PKI 인증서), 서버·DB 접근통제·감사로그 | **1** | 식 | 38,500 | 38,500 | 적합 | 보안 스택(IAM/PKI) - Keyloak+HIWARE |
| **항목5. 기술지원** | | | | | | **77,000** | | |
| 5-1 | **Cell 구성 설비별 DT 연동 기능 개발** | 공급사 맞춤 개발(Customizing) — 산출물·범위 명시 필요 | **1** | 식 | 22,000 | 22,000 | 범위 명시 | CELL 구성 설비별 디지털 트윈 연동 기능 Customizing |
| 5-2 | **DB 연동 시각화 UI 개발** | 공급사 맞춤 개발(Customizing) — 산출물·범위 명시 필요 | **1** | 식 | 44,000 | 44,000 | 범위 명시 | DB 연동 시각화 UI Customizing |

| 번호 | 구성품 (일반 명칭) | 세부 사양 | 수량 | 단위 | 단가 | 금액 | 지침 점검 | 견적서 기재 품목 (내부 대조용 · 제출 문서에는 쓰지 않음) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-3 | **기능 확장(플러그인) 개발** | 공급사 맞춤 개발(Customizing) — 산출물·범위 명시 필요 | **1** | 식 | 11,000 | 11,000 | 범위 명시 | DM PLUG-IN 기능 Customizing |
| | | | | | | 항목6. 일반관리비·기업이윤 — (항목1 + 항목2 + 항목5) 1,293,002의 10%, 견적서 기재값 | | **129,299** | |
| | | | | | | 합계 (단위절삭 전) | | **2,192,301** | |
| | | | | | | **견적 합계 (단위절삭 후)** | | **2,192,000** | **견26CAMTIC-DMWorks-1015-2** |

4. 중장위 심의 준비 지침 점검

# 10/18 공통 지침·10/16 질의 대응 현황

## 공통 지침 적용 점검

| 지침 | 요구 | 이 페이지 반영 | 상태 | 남은 조치 |
|---|---|---|---|---|
| 장비명 일치 | 과제명·장비명은 사업계획서와 동일 | 페이지 제목·구성도에 「적응가공(Adaptive) 통합 OCS 시뮬레이션 Cell」 사용 | 보완 | 견적서 건명 「캠틱종합기술원 적응가공 ZONE 디지털 트윈 시뮬레이션 시스템 구축 견적서」 → 장비명으로 수정 요청 |
| 규격서·사양서 | 판단 가능하게 사양·성능을 구체적으로 (전북대 자료 참고) | 구성품마다 일반 명칭 + 세부 사양 열로 정리 | 보완 | 사양이 없는 구성품 8건(운영 PC·노트북·모니터링 구성품, 스캐너 성능 수치·로컬 HW 하위 품목) — 공급사에 사양서 요청 |
| 견적서 유효 | 6개월 이내 견적서 필수 | 2026.10.15 견적 — 6개월 기준 충족 | 충족 | 견적서 자체 유효기간은 30일(~11.14) → 계약 시점 재견적 |
| 구성품별 금액 | 세부 구성품명·구성품별 금액 구분 (총액만이면 불인정) | 1식 금액 2건 737,000천원을 '금액 미구분'으로 표시 | 필수 조치 | 로컬 HW 1식(데이터 처리 서버·스토리지·백업·Edge Gateway·영상 노드·네트워크·서버실)과 모니터링 시스템 1식을 구성품별 금액으로 나눈 견적 요청 |
| 복수 견적 | 입찰 예정이면 업체별 견적서 2개 이상, 제조사가 다른 비교견적 | 비교견적 1건 확인(2,400,000천원) | 보완 | '2개 이상' 기준이면 비교견적 1건 추가 확보 |
| A System = a社 + b社 | 제조사별 사양 구분, 제조사별 견적서 첨부 | 견적서 대조 열로 구성품별 제조사 구분 가능(SW 개발사·서버·스토리지·시계열 DB·보안·방화벽·스캐너) | 보완 | SI 턴키 1건 견적 → 제조사별 견적서(또는 공급사 확인서) 첨부 여부 결정 |
| 시스템 구성도 | 구성도 제시 (성균관대 자료 참고) | 1장 연결 토폴로지 + 2장 장비 용도로 제시 | 충족 | 성균관대 자료 양식과 표기 맞춤 |
| 업체·모델 비노출 | 특정 업체·모델을 서류·발표에 쓰지 않음 | 구성도·구성품명·사양은 일반 명칭만 사용. 견적서 대조 열은 내부용 | 필수 조치 | 10/16 발표자료(적정성·운영 인력 쪽)에 SW·서버·스토리지·시계열 DB·보안·스캐너 제품명이 남아 있음 → 일반 명칭으로 교체 |

## OCS Cell 3종 심의위원 질의 대응

| 질의 | 내용 | 대응 |
|---|---|---|
| 라이선스·카피 수 | 플랫폼이 라이선스인지, 몇 카피인지 | 네트워크 라이선스, 모듈별 1카피. 포맷·제어기·PLC 단위 모듈만 수량만큼 |
| 3개 Cell 각각 도입 이유 | OCS 3개에 솔루션을 각각 넣는 이유 | 존별 대상 공정·로봇·PLC 기종·CAD 포맷이 다름 — 적응가공은 가공기 머신텐딩·강화학습 연계(OpenUSD)·가공 CAD 4종 중심 |
| 커스터마이징·유지보수 | 커스터마이징·기술지원·유지보수 견적 명확히 | 기술지원 3건 77,000천원, 유지보수 연 18% × 4년 항목1에 포함 — 범위·산출물 명시 필요 |
| 이전 비용 | 임시공간 → 메타팩토리 이동 시 비용·서버 운용 영향 | '29년 랙 단위 이설 계획. 이설 비용·중단 기간은 견적에 없음 → 운영계획에 추가 |
| 자립화 | 장비 운영 수익·인건비·유지비 | 발표자료에 자립화(운영 수익·유지비) 장표 추가 필요 |
| 공급사 규모 | 작은 업체면 AS 질문 | 공급사 매출·인력·AS 체계 자료 준비 |
| 같은 솔루션 사용 이유 | 적응가공·정밀검사에 같은 솔루션을 쓰는 이유 | 공통 기본 모듈 위에 존별 모듈(가공: OpenUSD·가공 포맷 / 검사: 측정·리워크·분석)을 달리 구성 — 모델·데이터 재사용 |

근거

# 근거 문서

| 표기 | 구분 | 문서·내용 | 일자 | 위치 |
|---|---|---|---|---|
| [Q] | 견적서 | 이지로보틱스 존별 디지털 트윈 시뮬레이션 시스템 구축 견적서 (10/15 최종) | 2026-10-15 | 피지컬AI 3본부 / 04.장비심의 / 장비별 구비서류 |
| [G1] | 이메일 | 유지연 팀장 「자체장비 심의시 질의&제안사항 공유 및 중장위 심의 준비(~10.21/수) 안내」 — 공통 제안의견·중장위 제출서류 | 2026-10-18 | Outlook |
| [G2] | 첨부 | 26.10.16_자체장비심의 질의응답_제안사항.hwpx — 장비별 질의응답·심의요청서 작성 항목 | 2026-10-16 | 메일 첨부 · llm-wiki raw |
| [P] | 발표자료 | 1-3. 발표자료_이형수 — 유연제조·적응가공·AI정밀검사 OCS 시뮬레이션 Cell (Cell 구성·설치장소·계층 구성·단계 도입) | 2026-10-16 | 피지컬AI 3본부 / 04.장비심의 / 심의순서별 발표자료 |